氛围编程：用 AI 完成真实任务

一、 课程背景

从“用 AI 聊天”到“用 AI 真正完成一件事”，给你**一个真实的任务**，带你**用自然语言**一步一步把它做完，让 AI 真正实现“经济学上的价值”。

本课程源于《人工智能与计算思维》（学习科学班）的教学实践。在上学期，我们尝试引导学生用氛围编程（Vibe Coding）解决学习和生活中的真实问题，这些内容引起同学们热烈反响。这让我们意识到，这件事值得更系统地开展学习，于是有了这门课。现面向全校非信息技术专业学生正式推出试点。

本课程由北京大学教务长办公室指导，北京大学教育学院学习科学实验室联合北京大学软件工程国家工程研究中心知识计算实验室联合推出。

二、 课程简介

本课程是一门以任务驱动为核心的 AI 实践课程，面向无编程基础的学生开放。课程采用**氛围编程**（Vibe Coding）理念，学生无需记忆任何代码语法，只需用自然语言描述目标，借助 Claude Code 完成从网页搭建、文档处理、数据分析到视频制作的全流程任务。

课程共设九个模块，每完成一个模块，成果即呈现于学生自己的课程主页。**课程结束时，每位学生将拥有一个包含多个功能模块的完整数字作品集**，作为学习成果的公开展示。

三、 课程亮点

零门槛入学，任何专业均可参与 课程全程不要求编程基础，不教语法，不看代码，学生只需具备清晰表达需求的能力。

任务驱动，每节课都有真实产出 课程围绕八个来自真实场景的任务设计，每个模块结束时学生都能看到可运行、可展示的成果，而非停留在练习层面。

成果可见，结课即有作品集 区别于以知识测验为终点，本课程最终产出一个真实可访问的个人主页，包含数据可视化、实时数据、AI 交互等功能模块。

思维可迁移，工具更新能力不过时 课程培养的核心能力是“用自然语言驱动复杂任务、通过迭代逼近目标”的思维方式，随 AI 能力提升持续有效。

四、 时间地点

线下开课时间：2026 年 3 月 27 日（星期五）14:30-18:00；28 日（星期六）9:00-18:00，18:00-21:00（自主练习）；29 日 9:00-18:00。

线下上课地点：北京大学教育学院 209 教室（注：线上部分另行通知）

五、 课程内容

课程共 9 个模块，总学时约 32 学时。

	主要内容	学时	线下
模块一	认知与基础：搭建环境，完成第一次人机协作	2	●
模块二	网页开发基础：搭建个人课程主页	2	●
模块三	文档与文本处理：批量处理文档，生成推送文章	4	●
模块四	数据处理与分析：清洗数据，生成交互式可视化图表	4	●
模块四+	网络数据采集：用爬虫采集真实数据（自选）	4	
模块五	SKILL 设计：设计可复用的 AI 工作流	4	●
模块六	网页开发进阶：接入 API，构建 AI 交互功能	4	
模块七	视频即代码：用 Remotion 制作多媒体视频	4	
模块八	综合项目：完成一个完整的跨模块项目	6	●
模块九	课程总结：成果展示与学习回顾	2	

六、 课程团队

尚俊杰 北京大学教育学院副院长、学习科学实验室执行主任

谢　睿 北京大学软件工程国家工程研究中心助理研究员

刘雨昕 北京大学教育学院学习科学实验室主任助理

王于华 北京大学软件工程国家工程研究中心知识计算实验室主任助理

夏　琪 浙江大学教育学院百人计划研究员

……

七、 预期成果

完成本课程后，学生将拥有以下具体作品与能力：

1. 个人课程主页：一个真实可访问的网页，集成数据可视化图表、实时 API 数据、AI 对话助手、Remotion 多媒体视频等功能模块，无需任何前端开发经验。

2. 批量处理能力：掌握用 AI 自动完成文档生成、格式转换、内容批量改写等重复性工作的完整流程，效率提升数倍至数十倍。

3. 数据分析报告：能够独立完成数据采集、清洗、分析与可视化，生成具有说服力的交互式图表报告。

4. 专属 AI 工作流（SKILL）：为自己专业领域的高频任务设计并封装可复用的 SKILL 文件，随时调用，持续沉淀。

5. 多媒体视频作品：用自然语言全程指挥完成一段含图片、音乐、动效的 Remotion 视频，无需学习任何视频剪辑软件。

八、 适合对象与报名条件（本期招收 30 人）

适合对象

- 对 AI 工具感兴趣，希望从“聊天使用”升级到“任务完成”的学生
- 有内容创作、数据处理、信息展示等真实需求，但缺乏技术背景的学生
- 希望在课程结束时拥有一份真实数字作品集的学生
- 全校各专业均可报名，**无编程基础要求**

报名条件

- 在读本科生或研究生，专业不限
- 具备基本的中文表达和逻辑思维能力
- 全程需自带笔记本电脑上课（Windows/Mac 均可）

九、 其他事项

上课形式：线下授课，每节课以任务实操为主，教师讲解为辅；线上部分以自学为主，学习群答疑，根据需要不定期组织线上会议交流。

使用工具：

- VSCode（代码编辑器，免费，全平台可用）
- Claude Code（Anthropic 出品的 AI 编程助手，课程核心工具）
- 国内大模型 API（有免费额度，如用量超出需购买，费用预计 50-100 元）

学生须知：

- 每节课需自带笔记本电脑，确保能正常联网
- 无需提前安装任何软件，第一节课统一配置环境

十、 报名方式

联系人：费老师，联系电话：15088692425

扫码填写报名表